

Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Úpravy výrazů navazují přímo na minulé téma. Zkontroluj si, že umíš sčítat podobné členy, násobit mocniny, hledat společného dělitele a násobit se znaménky – pak půjde roznásobení i vytýkání samo.

1. Podobné členy a minus před závorkou ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Sčítat a odčítat můžeš jen podobné členy – se stejnou proměnnou ve stejné mocnině: $3x + 5x = 8x$, ale $3x + 5x^2$ už dál sečíst nejde. Sečteš jen koeficienty, proměnná zůstane. Minus před závorkou změní znaménko u všech členů v závorce: $-(2x - 3) = -2x + 3$. Plus před závorkou závorku jen odstraní.

$$-(a - b) = -a + b \text{ minus před závorkou}$$

Příklad: Zjednoduš $(4x^2 - 3x + 1) - (x^2 - 5x + 6)$.

1. Odstraníš závorky, u druhé změníš znaménka: $4x^2 - 3x + 1 - x^2 + 5x - 6$.
2. Sečteš podobné členy: $4x^2 - x^2 = 3x^2$, $-3x + 5x = 2x$, $1 - 6 = -5$.
3. Výsledek: $3x^2 + 2x - 5$.

Zkus sám:

1. Zjednoduš $5a - 2b + 3a + 7b$.
2. Zjednoduš $(3x + 4) - (5x - 2)$.
3. Zjednoduš $2y^2 + 3y - y^2 - 5y$.

2. Násobení mocnin se stejným základem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny

Při násobení mocnin se stejným základem exponenty sčítáš: $x^2 \cdot x^3 = x^5$. Samotné x je x^1 , takže $x \cdot x = x^2$ a $x \cdot x^2 = x^3$. U jednočlenů zvlášť vynásobíš čísla a zvlášť proměnné: $3x \cdot 4x^2 = 12x^3$. Pozor na rozdíl: $x + x = 2x$, kdežto $x \cdot x = x^2$.

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s} \text{ násobení mocnin} \quad (ab)^2 = a^2b^2 \text{ mocnina součinu}$$

Příklad: Vynásob $(-2a^2) \cdot 5a^3$.

1. Čísla: $(-2) \cdot 5 = -10$.
2. Proměnné: $a^2 \cdot a^3 = a^{2+3} = a^5$.
3. Výsledek: $-10a^5$.

Zkus sám:

1. Vynásob $4x \cdot 3x$.
2. Vynásob $(-a) \cdot 6a^2$.
3. Umocni $(3y)^2$.

3. Největší společný dělitel ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Největší společný dělitel (NSD) je největší číslo, které dělí všechna daná čísla beze zbytku. Najdeš ho rozkladem na prvočinitele: vezmeš společné prvočinitele v nejnižší mocnině. Při vytýkání vytkneš NSD koeficientů a proměnnou v nejnižší mocnině, která je ve všech členech. Například z $12x^2 + 18x$ vytkneš $6x$ a zůstane $6x(2x + 3)$.

Příklad: Urči NSD čísel 24 a 36.

1. Rozklady: $24 = 2^3 \cdot 3$ a $36 = 2^2 \cdot 3^2$.
2. Společné prvočinitele v nejnižší mocnině: $2^2 \cdot 3$.
3. $\text{NSD}(24, 36) = 12$.

Zkus sám:

1. Urči NSD(15, 25).
2. Urči NSD(18, 30, 42).
3. Jakého největšího činitele vytkneš z $8a^2 + 12a$?

4. Roznásobení se zápornými čísly ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Číslo před závorkou vynásobí každý člen v závorce i s jeho znaménkem. Minus krát minus je plus, minus krát plus je minus. Proto $-3(x - 2) = -3x + 6$; $(-3) \cdot x = -3x$ a $(-3) \cdot (-2) = +6$. Nejčastější chyba je zapomenout změnit znaménko u druhého členu.

$a(b + c) = ab + ac$ roznásobení závorky

Příklad: Roznásob $-2(3x - 5)$.

1. $(-2) \cdot 3x = -6x$.
2. $(-2) \cdot (-5) = +10$.
3. Výsledek: $-6x + 10$.

Zkus sám:

1. Roznásob $4(2x - 3)$.
2. Roznásob $-5(a + 2)$.
3. Odstraň závorku: $-(x - 7)$.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Sčítání mnohočlenů I (M. Krynický)** – Sčítání mnohočlenů a slučování podobných členů na řešených příkladech.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20V%C3%BDrazy%20I/06%20S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20mnoho%C4%8Dlen%C5%AF%20I.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Mnohočleny** – Co je jednočlen a mnohočlen, podobné členy a základní operace s mnohočleny, s příklady.
<https://www.matweb.cz/mnohocleny/>
- **Realisticky.cz – Vytýkání před závorkou (M. Krynický)** – Jak najít společného dělitele členů a vytknout ho před závorku, s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20V%C3%BDrazy%20I/15%20Vyt%C3%BDk%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99ed%20z%C3%A1vorku.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Podobné členy a minus před závorkou:** 1) $8a + 5b$; 2) $-2x + 6$; 3) $y^2 - 2y$
- **2. Násobení mocnin se stejným základem:** 1) $12x^2$; 2) $-6a^3$; 3) $9y^2$
- **3. Největší společný dělitel:** 1) 5; 2) 6; 3) $4a$; $8a^2 + 12a = 4a(2a + 3)$
- **4. Roznásobení se zápornými čísly:** 1) $8x - 12$; 2) $-5a - 10$; 3) $-x + 7$